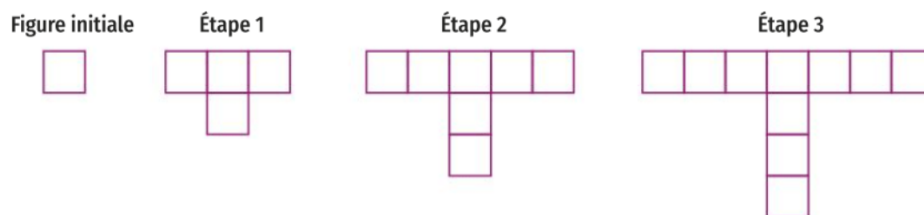


On considère un carré de côté 1. On réalise plusieurs figures successives en ajoutant des carrés identiques à chaque étape comme indiqué ci-dessous.



On note $c(n)$ le nombre de carrés nécessaires pour construire la figure à l'étape n . La figure initiale correspond à l'étape 0. Le premier terme est donc $c(0) = 1$.

1. Déterminer les nombres $c(1)$, $c(2)$ et $c(3)$.
2. Combien de carrés sont ajoutés à chaque étape? En déduire les nombres $c(4)$ et $c(5)$.
3. Comment calculer $c(100)$ en fonction de $c(99)$? Et $c(435)$ en fonction de $c(434)$?
4. De manière générale, comment calculer $c(n+1)$ en fonction de $c(n)$?



Définition : Suite arithmétique

Une suite de nombres (u_n) est **arithmétique** si pour passer d'un terme au terme suivant, on **ajoute** la même valeur r , appelée **raison**.

Pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n + r$$

EXEMPLE

Soit la suite arithmétique u définie par $u(0) = 3$ et de raison $r = 5$. On calcule aisément les termes successifs :

$$u(0) = 3 \xrightarrow{+5} u(1) = 8 \xrightarrow{+5} u(2) = 13 \xrightarrow{+5} u(3) = 18 \xrightarrow{+5} u(4) = 23 \xrightarrow{+5} u(5) = 28 \xrightarrow{+5} \dots$$

EXEMPLE

Faire de même avec la suite arithmétique u définie par $u(0) = -10$ et de raison $r = 6$

**Propriété : Forme explicite d'une suite arithmétique**

Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 , alors pour tout entier naturel n on a :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

Exercice

On considère (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$.

1. Calculer les premiers termes u_1 , u_2 et u_3 .
2. Donner la forme explicite de (u_n) .
3. En déduire u_{25} et u_{36} .

**Propriété : Somme des termes d'une suite arithmétique**

Soit (u_n) est une suite arithmétique de raison r . Alors pour tout entier naturel n ,

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

REMARQUE

On peut retenir plus facilement :

$$\text{Somme des termes} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

EXEMPLE

Soit la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ et de raison 15. Calculer $u_0 + \dots + u_{12}$.

EXEMPLE

Faire de même avec la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = -5$ et de raison 6. Calculer $u_0 + \dots + u_{25}$.



Propriété : Représentation graphique d'une suite arithmétique

Soit (u_n) est une suite arithmétique de raison r . Tous les termes de la suite sont **alignés** dans le plan, on dit que cette suite modélise une situation de **croissance linéaire**.

